

Esercizi Python sulle Funzioni

Parte 1: Esercizi da creare da zero

In questa sezione trovi la consegna e le specifiche della funzione da scrivere. Scrivi tu il codice completo in un file Python.

Esercizio 1: Calcolo della media

Consegna:

Scrivi una funzione **calcola_media** che riceve tre numeri e restituisce la loro media aritmetica.

Specifiche:

- Nome: `calcola_media`
- Parametri: tre numeri `a`, `b`, `c`
- Restituisce un numero decimale (usa `return`, non `print`)

Esempio:

```
print(calcola_media(4, 8, 6))    # 6.0
print(calcola_media(10, 20, 30)) # 20.0
```

Esercizio 2: Area del rettangolo

Consegna:

Scrivi una funzione **area_rettangolo** che riceve base e altezza e restituisce l'area.

Specifiche:

- Nome: `area_rettangolo`
- Parametri: `base`, `altezza`
- Restituisce il valore dell'area

Esempio:

```
print(area_rettangolo(5, 3))    # 15
print(area_rettangolo(2.5, 4))  # 10.0
```

Esercizio 3: Saluto personalizzato

Consegna:

Scrivi una funzione **saluta** che riceve un nome (stringa) e restituisce la frase "Ciao, <nome>!".

Specifiche:

- Nome: `saluta`
- Parametro: `nome` (stringa)
- Restituisce una stringa

Esempio:

```
print(saluta("Daniele")) # Ciao, Daniele!  
print(saluta("Anna"))   # Ciao, Anna!
```

Esercizio 4: Massimo tra due numeri

Consegna:

Scrivi una funzione **massimo** che riceve due numeri e restituisce quello più grande. Se sono uguali, restituisce uno dei due.

Specifiche:

- Nome: `massimo`
- Parametri: `a`, `b`
- Restituisce un numero
- Non puoi usare la funzione built-in `max()`

Esempio:

```
print(massimo(3, 7)) # 7  
print(massimo(10, 2)) # 10
```

Esercizio 5: Conversione euro-dollari

Consegna:

Scrivi una funzione **euro_in_dollari** che riceve un importo in euro e lo converte in dollari usando il tasso di cambio fisso 1 € = 1.08 \$.

Specifiche:

- Nome: `euro_in_dollari`
- Parametro: `euro` (numero)
- Restituisce il valore in dollari

Esempio:

```
print(euro_in_dollari(100)) # 108.0  
print(euro_in_dollari(50)) # 54.0
```

Esercizio 6: Numero pari o dispari

Consegna:

Scrivi una funzione **e_pari** che riceve un numero intero e restituisce `True` se è pari, `False` altrimenti.

Specifiche:

- Nome: `e_pari`
- Parametro: `n` (intero)
- Restituisce un booleano

Esempio:

```
print(e_pari(4))    # True
print(e_pari(7))    # False
```

Esercizio 7: Lunghezza di una stringa

Consegna:

Scrivi una funzione **conta_caratteri** che riceve una stringa e restituisce il numero di caratteri che contiene.

Specifiche:

- Nome: `conta_caratteri`
- Parametro: `testo` (stringa)
- Restituisce un numero intero
- Puoi usare la funzione `len()`

Esempio:

```
print(conta_caratteri("ciao"))    # 4
print(conta_caratteri("buongiorno")) # 10
```

Esercizio 8: Somma dei primi N numeri

Consegna:

Scrivi una funzione **somma_fino_a** che riceve un numero intero `n` e restituisce la somma di tutti i numeri interi da 1 a `n` (inclusi).

Specifiche:

- Nome: `somma_fino_a`
- Parametro: `n` (intero positivo)
- Restituisce un intero
- Usa un ciclo `for`

Esempio:

```
print(somma_fino_a(5))    # 15 (1+2+3+4+5)
print(somma_fino_a(10))   # 55
```

Esercizio 9: Prezzo con sconto

Consegna:

Scrivi una funzione **prezzo_scontato** che riceve un prezzo e una percentuale di sconto e restituisce il prezzo finale.

Specifiche:

- Nome: `prezzo_scontato`
- Parametri: `prezzo`, `sconto_perc`
- Restituisce il prezzo finale dopo lo sconto

Esempio:

```
print(prezzo_scontato(100, 20)) # 80.0
print(prezzo_scontato(50, 10))  # 45.0
```

Esercizio 10: Ripeti una stringa

Consegna:

Scrivi una funzione **ripeti** che riceve una stringa e un numero intero e restituisce la stringa ripetuta quel numero di volte, separata da uno spazio.

Specifiche:

- Nome: `ripeti`
- Parametri: `testo` (stringa), `volte` (intero)
- Restituisce una stringa

Esempio:

```
print(ripeti("ciao", 3)) # ciao ciao ciao
print(ripeti("ok", 2))  # ok ok
```

Parte 2: Codice da completare e correggere

In questa sezione ogni esercizio contiene codice con errori di sintassi, errori logici e parti mancanti indicate con `...`. Il tuo compito è farlo funzionare correttamente.

Esercizio 1: Pari o dispari

Il codice dovrebbe restituire la stringa "pari" o "dispari" in base al numero ricevuto. Trova **tutti** gli errori (sintassi e logica) e completa le parti con `...`.

```
def controlla_numero(n)
    if n % 2 = 0:
        risposta = "pari"
    ...:
        risposta = "dispari"
    print(risposta)

esito = controlla_numero(7)
print("Il numero è", ...)
```

Output atteso: Il numero è dispari

Attenzione: la funzione usa `print`, ma il test assegna il risultato a `esito`. Cosa vale `esito` così?

Esercizio 2: Quadrato di un numero

La funzione dovrebbe restituire il quadrato del numero ricevuto. Correggi la formula e completa la riga mancante.

```
def quadrato(x):
    risultato = x * 2
    ...

print(quadrato(5))    # atteso: 25
print(quadrato(3))    # atteso: 9
```

Suggerimento: il bug è subdolo. Con `x = 2` il codice sbagliato dà comunque il risultato giusto. Con quali input ti accorgi dell'errore?

Esercizio 3: Conto alla rovescia

La funzione dovrebbe stampare il conto alla rovescia da n fino a 1 e poi restituire la stringa "Via!". Trova gli errori di sintassi e il bug logico sul ciclo.

```
def conto_rovescia(n):
    for i in range(n):
        print(i)
    return Via!

messaggio = conto_rovescia(5)
print(messaggio)
```

Output atteso:

```
5
4
3
2
1
Via!
```

Suggerimento: range(n) produce quali numeri? In quale ordine?

Esercizio 4: Saluto personalizzato

La funzione dovrebbe stampare un saluto con nome ed età. Ci sono errori di sintassi e almeno un errore di tipo. Trovali tutti.

```
def saluta(nome, eta):
    print("Ciao " + nome + !, hai " + eta + " anni")

saluta(Daniele, 30)
```

Output atteso: Ciao Daniele!, hai 30 anni

Suggerimento: puoi concatenare una stringa con un numero intero?

Esercizio 5: Valore assoluto

La funzione dovrebbe restituire il valore assoluto di un numero (senza usare abs()). Completa le parti mancanti e verifica che funzioni anche con lo zero.

```
def valore_assoluto(n):
    if n ... 0:
        return -n
    ...:
        return n

print(valore_assoluto(-7))    # atteso: 7
print(valore_assoluto(4))    # atteso: 4
print(valore_assoluto(0))    # atteso: 0
```

Suggerimento: attenzione a quale operatore di confronto scegli. Per n = 0, cosa deve restituire?

Esercizio 6: Media di una lista

La funzione dovrebbe calcolare la media dei numeri in una lista. Correggi la sintassi, completa le parti mancanti e gestisci il caso della lista vuota (in quel caso deve restituire 0).

```
def media_lista(numeri):
    if ...:
        return 0
    totale = 0
    for n in numeri:
        totale = totale + n
    media = totale / ...
    return media

print(media_lista([4, 8, 6])) # atteso: 6.0
print(media_lista([10, 20])) # atteso: 15.0
print(media_lista([]))       # atteso: 0
```

Suggerimento: senza il controllo sulla lista vuota, il codice genera un errore. Quale?

Esercizio 7: Fascia d'età

La funzione dovrebbe classificare una persona come "bambino" (0-12), "adolescente" (13-17), "adulto" (18-64) o "anziano" (65+). Trova tutti gli errori: ci sono problemi di sintassi e un bug logico nell'ordine delle condizioni.

```
def fascia_eta(eta):
    if eta ==> 0:
        return "bambino"
    elif eta >= 13:
        return "adolescente"
    elif eta >= 18
        return "adulto"
    elif eta >= 65:
        return "anziano"

print(fascia_eta(10)) # atteso: bambino
print(fascia_eta(15)) # atteso: adolescente
print(fascia_eta(40)) # atteso: adulto
print(fascia_eta(70)) # atteso: anziano
```

Suggerimento: anche correggendo la sintassi, fascia_eta(40) non dà "adulto". Perché? Pensa all'ordine in cui Python valuta le condizioni.

Esercizio 8: Conta le vocali

La funzione dovrebbe contare quante vocali ci sono in una stringa, **ignorando maiuscole e minuscole**. Completa e correggi.

```
def conta_vocali(testo):
    vocali = "aeiou"
    conteggio = 0
    for lettera in ...:
        if lettera in vocali:
            conteggio = conteggio + 1
    ...

print(conta_vocali("ciao"))      # atteso: 3
print(conta_vocali("Python"))   # atteso: 1
print(conta_vocali("AEIOU"))    # atteso: 5
```

Suggerimento: così com'è, conta_vocali("AEIOU") restituisce 0. Come puoi risolvere senza aggiungere le maiuscole alla stringa vocali?

Esercizio 9: Potenza con esponente di default

La funzione dovrebbe calcolare base elevato a esponente. Se l'esponente non viene passato, deve valere 2 (quadrato). **Non si può usare l'operatore ** né pow()**. Completa e correggi.

```
def potenza(base, esponente = ...):
    risultato = 0
    for i in range(esponente):
        risultato = risultato * base
    return risultato

print(potenza(2, 3))    # atteso: 8
print(potenza(5))       # atteso: 25
print(potenza(7, 0))    # atteso: 1
```

Suggerimento: il risultato è sempre 0. Con quale valore iniziale devi partire per una moltiplicazione ripetuta? E cosa succede con esponente 0?

Esercizio 10: Massimo di una lista

La funzione dovrebbe restituire il numero più grande presente in una lista, senza usare max(). Trova i bug: ce n'è uno di sintassi e uno logico che si manifesta solo con certi input.

```
def massimo_lista(numeri):
    massimo = 0
    for n in numeri
        if n > massimo:
            massimo = n
    return massimo

print(massimo_lista([3, 9, 5, 1]))    # atteso: 9
print(massimo_lista([10, 2, 7]))      # atteso: 10
print(massimo_lista([-5, -2, -10]))   # atteso: -2
```

Suggerimento: l'ultimo test fallisce anche dopo aver corretto la sintassi. Perché? Con quale valore conviene inizializzare massimo?